

## سوال ۱.

فرض کنید تابع  $f$  در بازه  $[a, b]$  دو بار مشتق پذیر است و  $x_i, i = 0, 1, \dots, n$ ، نقاط هم فاصله در این بازه هستند که  $x_0 = a$  و  $x_n = b$  می باشد. اگر  $p(x)$  چند جمله ای درون یاب  $^1$  پیشروی  $f(x)$  باشد، آنگاه  $f''(x)$  را با مقدار  $p''(x)$  تخمین می زنیم.

الف) با فرض  $s = \frac{x-x_0}{h}$  و  $P(s) = f_0 + s\Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \dots + \frac{s(s-1)\dots(s-n+1)}{n!}\Delta^n f_0$ ،  $p''(x)$  را محاسبه کنید.

ب) با یک بار مشتق گیری از بسط  $P(s)$ ، تخمینی برای  $f'(x_0)$  در حالت کلی ارائه کنید؛ سپس تقریب های حاصل از نگاه داشتن یک جمله و دو جمله نخست این بسط مشتق شده را بنویسید.

## جواب سوال ۱.

## جواب سوال ۱:

با توجه به  $s = (x - x_0)/h$  داریم

$$\frac{d}{dx} = \frac{1}{h} \frac{d}{ds}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \frac{1}{h^2} \frac{d^2}{ds^2}.$$

چند جمله نخست چند جمله ای نیوتن پیشرو عبارت اند از

$$P(s) = f_0 + s\Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2}\Delta^2 f_0 + \frac{s(s-1)(s-2)}{6}\Delta^3 f_0 + \frac{s(s-1)(s-2)(s-3)}{24}\Delta^4 f_0 + \dots$$

بنابراین

$$p''(x) = \frac{1}{h^2} \left[ \Delta^2 f_0 + (s-1)\Delta^3 f_0 + \frac{6s^2 - 18s + 11}{12}\Delta^4 f_0 + \dots \right].$$

فرم کلی تر این رابطه را می توان به صورت

$$p''(x) = \frac{1}{h^2} \sum_{k=2}^n \frac{d^2}{ds^2} \binom{s}{k} \Delta^k f_0.$$

نوشت.

برای بخش (ب)، یک بار مشتق گیری و قرار دادن  $s = 0$  می دهد

$$p'(x_0) = \frac{1}{h} \left( \Delta f_0 - \frac{1}{2}\Delta^2 f_0 + \frac{1}{6}\Delta^3 f_0 - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}\Delta^n f_0 \right).$$

با نگه داشتن تنها جمله نخست،

$$f'(x_0) \approx \frac{\Delta f_0}{h} = \frac{f_1 - f_0}{h},$$

و با نگه داشتن دو جمله نخست،

$$f'(x_i) \approx \frac{\Delta f_i - \frac{1}{2}\Delta^2 f_i}{h} = \frac{-3f_i + 4f_{i+1} - f_{i+2}}{2h}.$$

---

سوال ۲.

نشان دهید  $\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}$  تخمینی برای  $f''(x_i)$  با خطای برشی  $O(h^2)$  است.

---

سوال ۳.

نشان دهید

$$f'''(x_i) = \frac{f_{i+2} - 2f_{i+1} + 2f_{i-1} - f_{i-2}}{2h^3} + O(h^2)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f_{i+2} - 4f_{i+1} + 6f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}}{h^4} + O(h^2)$$

---

سوال ۴.

با استفاده از قضیه تیلور نشان دهید تقریب از مرتبه  $O(h^4)$  برای مشتقات اول تا سوم  $f(x)$  وجود دارد و همچنین

$$f'(x_i) \approx \frac{-f_{i+2} + 8f_{i+1} - 8f_{i-1} + f_{i-2}}{12h}$$

$$f''(x_i) \approx \frac{-f_{i+2} + 16f_{i+1} - 30f_i + 16f_{i-1} - f_{i-2}}{12h^2}$$

$$f'''(x_i) \approx \frac{-f_{i+3} + 8f_{i+2} - 13f_{i+1} + 13f_{i-1} - 8f_{i-2} + f_{i-3}}{8h^3}$$

خطای برشی هر یک از تقریب‌های بالا  $O(h^4)$  است.

---

موفق باشید.